보도시점 2023. 10. 17.(화) 12:00 배포 2023. 10. 17.(화) 08:00

유전체 분석으로 병인성 유전변이 조기발견 가능

- 전장유전체 염기서열 분석으로 일반인에서도 3.75% 빈도로 병인성 유전변이 확인
- 질병 발생 이전에 심혈관질환, 유전성 암 진단과 예방적 치료 가능

질병관리청(청장 지영미) **국립보건연구원**(원장 박현영)은 **국가바이오빅데이터 시범사업에 참여한 대상자들에게서 병인성 유전변이 빈도를 분석하여 전문학술지에 발표**하였다.(9.20.)

유전체 분석이 본래 목적은 아니였으나, **유전질환이 우연히 발견**되는 경우 **이차발견***이라고 하며, **전장유전체를 활용한 분석이 증가하면서 질병 발생 전에 조기진단이 가능**해졌다.

* 이차발견(Secondary Findings, SF) : 유전체 검사를 의뢰한 원래 목적은 아니지만, 전문가의 권고에 따라 적극적으로 탐색하여 발견한 질환 관련 변이를 의미한다.

미국의학유전학회는 이차발견에 대해서 임상지침을 제시하고 있으나, 아직 국내에서는 관련 빈도 등 정보가 부족하다.

연구진은 7천 명 이상의 한국인을 대상으로 분석한 결과, **3.75%에서 이차발견에 해당하는 병인성 유전변이를 확인**하였다. 이 중, **심혈관질환이 2.17%, 암 질환이 1.22%로 대부분을 차지**하였다.

이번 연구 결과*는 **인간유전체 분야 세계적인 학술지 「인간 유전학 (Human Genetics)」에 9월 온라인판에 게재**되었다. (붙임 참고)

* 논문명: Frequency of actionable secondary findings in 7,472 Korean genomes derived from the National Project of Bio Big Data pilot study

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1339 질병관리청 콜센터

본 결과는 **국내 의료현장에서 이차발견과 관련된 유전자 진단 임상 진료지침 개발의 근거로 활용**될 수 있다.

더불어, 국립보건연구원에서는 임상의, 임상유전학자 및 법윤리 전문가로 구성된 전문가들과 함께 **유전체 염기서열 분석에서 발견되는 이차발견의 임상지침 권고안을 개발**하였고, 나아가 **한국인에서 이차발견 유전자 임상 가이드라인과 질환별 임상지침 개발**을 추진 중에 있다.

박현영 국립보건연구원장은 "개인의 유전체 전체 염기서열 분석이 수일 내 적은 비용으로 가능해지면서 **예방적 치료가 가능한 유전성 질환에 대한 조기진단 및 유전상담, 그리고 이에 따른 관리가 필요하다**"고 밝혔다.

<붙임> **1. 연구 성과 및 주요 내용**
2. 주요 용어 설명

담당 부서	미래의료연구부	책임자	과 장	김봉조	(043-719-8870)
	유전체연구기술개발과	담당자	연구관	박미현	(043-719-8871)

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

붙임 1 **연구 성과 및 주요 내용**

<연구 성과>

○ 논문명: Frequency of actionable secondary findings in 7472 Korean genomes derived from the National Project of Bio Big Data pilot study

○ 저자: 김영준, 김정민, 조혜원, 박현영, 박미현

○ 저널명: Human Genetics (피인용지수 5.88)

○ DOI: https://doi.org/10.1007/s00439-023-02592-8

○ 사사: 국가바이오빅데이터구축 시범사업(2020M3E5D7086780), 미진단 희귀질환 유전적 특성규명을 통한 진단 및 치료기술 기반확립 (2022-NI-060-01)

<주요 내용>

○ 연구 배경

(1) 전장유전체를 활용한 유전진단 및 유전체연구의 증가로 유전적 이차발견 또한 증가하는 추세. 미국의학유전학회에서는 이차발견으로 권고되는 유전자 리스트를 주기적으로 발표함

(2) 국내에서 이차발견 관련 정보는 매우 부족하며 이차발견과 관련된 임상지침이나 가이드라인은 아직 없는 상태

(3) 이에 국가바이오빅데이터구축 시범사업의 연구참여자들에서 이차발견의 빈도를 확인하고자 함

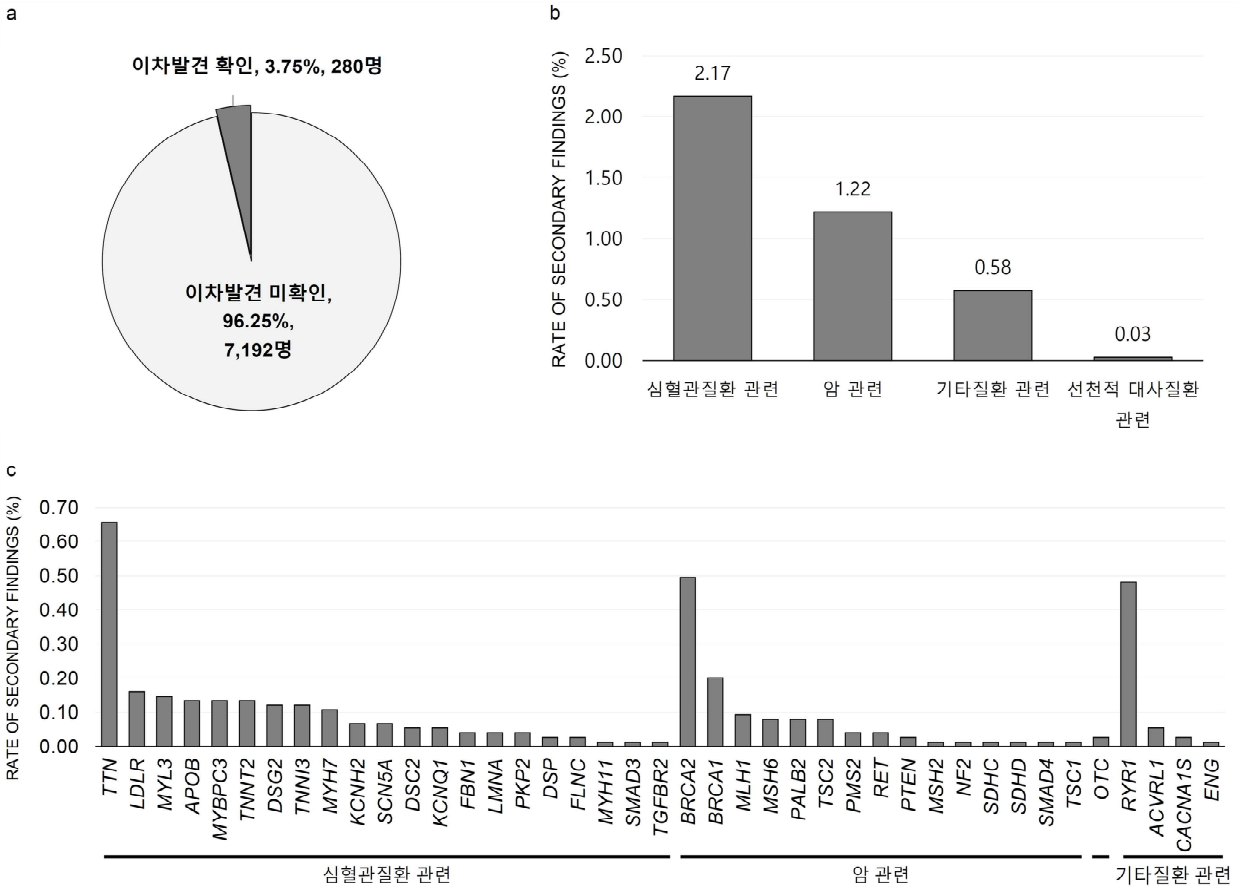
○ 연구 결과

(1) 국가바이오빅데이터구축 희귀질환 시범사업 연구참여자들 7,472명의 전장유전체 데이터에서 이차발견에 해당하는 병인성 유전변이들을 분류함 (78개 유전자 중 41개 유전자 확인)

(2) 연구 참여자들의 3.75%에서 이차발견 병원성 유전변이가 확인됨. 질환별 이차발견은 심혈관질환(유전성심근병, 부정맥 등)이 2.17%, 유전성 암 1.22%, 그리고 그 외 질환이 0.58%로 확인됨

(3) 가장 빈도가 높은 이차발견 유전자는 *TTN, BRCA2, RYR1*

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락



○ 연구 기대 효과

(1) 한국인 이차발견 병인성 변이 정보 제공

(2) 이차발견 결과반환의 국내 임상 가이드라인 구축에 기초 자료로 활용

OPEN 출처표시
공공누리 공공저작물 자유이용허락
1339 질병관리청 콜센터

건강한 동행,
국민과 함께하는 질병관리청

붙임 2 주요 용어 설명

□ 전장유전체분석 (Whole genome sequencing, WGS)

개인의 유전체 전체 염기서열을 분석하여 유전적 정보를 얻는 기술로서, 유전적 변이나 질병에 대한 위험성 등을 평가하는데 활용된다.

□ 병인성 변이 (Pathogenic variants)

염기서열분석에서 확인된 변이들 중 특정 질병이나 의학적 상태의 위험 증가와 관련된 DNA 서열의 변이로서, 질병을 일으키는 것으로 알려져 있거나 강하게 의심되는 변이이다.

□ 이차발견 (Secondary findings, SF)

유전체 검사를 의뢰한 원래 목적은 아니지만, 전문가의 권고에 따라 적극적으로 탐색하여 발견한 질환 관련 변이를 의미한다.

※ 일차발견 (Primary findings, PF)

유전체 검사를 의뢰한 원래 목적에 부합되어 발견된 변이 결과를 의미한다.

예시) 11세 근육병 의심 환자에서 *DMD* 유전자의 병인성 변이가 발견되어 이를 일차발견이라고 하고, 이와 별도로 미국의학유전학회의 이차발견 권고안에 따라 탐색한 결과 암 관련 *BRCA2* 유전자에서 병인성 변이를 발견하게 되었는데 이를 이차발견이라고 한다.

□ 미국의학유전학회 이차발견 권고안 유전자

미국의학유전학회 (American College of Medical Genetics and Genomic, ACMG)에서는 이차발견으로 보고를 권장하는 유전자 및 유전질환의 목록을 제시하고 있다.

※ ACMG SF v3.1 : 유전자 리스트 78개 발표 (Genetics in Medicine 2022)

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락